

```
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.6
```

```
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
The following upgrades have been deferred due to phasing:
```

Instalar dependencias mínimas

```
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Instalar k3s SIN systemd

```
BECONFIG_MODE="644" sh -
[INFO] Finding release for channel stable
[INFO] Using v1.34.3+k3s1 as release
[INFO] Downloading hash https://github.com/k3s-io/k3s/releases/download/v1.34.3
+k3s1/sha256sum-amd64.txt
[INFO] Downloading binary https://github.com/k3s-io/k3s/releases/download/v1.34
.3+k3s1/k3s
```

Verificar que k3s está instalado y Iniciar k3s y esperar 10 segundos a que inicie

```
[1] 19639
INFO[0000] Starting k3s v1.34.3+k3s1 (48ffa7b6)
INFO[0000] Configuring sqlite3 database connection pooling: maxIdleConns=2, maxO
penConns=0, connMaxLifetime=0s
INFO[0000] Configuring database table schema and indexes, this may take a moment
```

```
root@UbuntuRuben:/home/Silver# curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s
https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
curl: (2) no URL specified
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
bash: https://dl.k8s.io/release/stable.txt: No such file or directory
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total  Spent    Left  Speed
100  138  100  138    0     0    732      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   734
100  238  100  238    0     0   495      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   495
```

Configurar kubeconfig para acceder sin sudo y Verificar que funciona sin sudo

```

valentina@valentina-VirtualBox:~$ mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp /etc/rancher/k3s/k3s.yaml $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
sudo chmod 600 $HOME/.kube/config
[sudo] contraseña para valentina:
valentina@valentina-VirtualBox:~$ kubectl get nodes
NAME                                STATUS    ROLES    AGE     VERSION
valentina-virtualbox               Ready    control-plane   9m45s   v1.34.3+k3s1

```

Crear directorio de trabajo

```

root@valentina-VirtualBox:/home/valentina# mkdir -p ~/kubernetes-aws-practice
cd ~/kubernetes-aws-practice

```

Crear carpeta para la aplicación

```

-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# mkdir -p ~/kubernetes-aws-pract
s-aws-practice/app

```

Crear aplicación Python con Flask

```

> #!/usr/bin/env python3
> from flask import Flask, jsonify, send_from_directory
> import os
> import socket
> from datetime import datetime
> import sys
> app = Flask(__name__)
> # Variables de entorno inyectadas por Kubernetes
> POD_NAME = os.getenv('POD_NAME', 'Unknown Pod')
> POD_NAMESPACE = os.getenv('POD_NAMESPACE', 'default')
> @app.route('/')
> def index():
>     return send_from_directory('.', 'index.html')
> @app.route('/pod-info')
> def pod_info():
>     return jsonify({
>         'pod_name': POD_NAME,
>         'namespace': POD_NAMESPACE,
>         'hostname': socket.gethostname(),
>         'timestamp': datetime.now().isoformat()
>     })
> })
> @app.route('/health')
> def health():
>     return jsonify({'status': 'healthy', 'pod': POD_NAME}), 200
> if __name__ == '__main__':
>     print(f"[{POD_NAME}] Iniciando servidor Flask...", file=sys.stderr)
>     app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)
> EOF

```

Crear archivo HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kubernetes Load Balancer</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    }
    .container {
      background: white;
      padding: 50px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
      text-align: center;
      max-width: 500px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Kubernetes Load Balancer</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

Crear requirements.txt

```
EOF'
Flask==3.0.0
Werkzeug==3.0.0
EOF
```

Crear Dockerfile ultraligero

```
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
# Copiar archivos
COPY requirements.txt .
COPY app.py .
COPY index.html .
# Instalar dependencias
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
# Ejecutar app
CMD ["python", "app.py"]
EOF
```

Crear Namespace, Aplicar y verificar

```

root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice/app# cd ~/kubernetes-aws-practice
root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# cat > namespace.yaml << 'EOF'
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: load-balancer-demo
  labels:
    name: load-balancer-demo
EOF
root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# kubectl apply -f namespace.yaml
namespace/load-balancer-demo created
root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# kubectl get namespaces
NAME                STATUS    AGE
default              Active    25m
kube-node-lease      Active    25m
kube-public          Active    25m
kube-system          Active    25m
load-balancer-demo   Active    8s

```

Crear ConfigMap con archivos de la app

```

> apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: app-files
  namespace: load-balancer-demo
data:
  requirements.txt: |
    Flask==3.0.0
    Werkzeug==3.0.0
  Papelera
  app.py: |
    #!/usr/bin/env python3
    from flask import Flask, jsonify, send_from_directory
    import os
    import socket
    from datetime import datetime
    import sys

    app = Flask(__name__)

    POD_NAME = os.getenv('POD_NAME', 'Unknown Pod')

```

Aplicar

```

root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# kubectl apply -f configmap.yaml
^[[A^[[Bconfigmap/app-files created
root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice#
root@valentina-VirtualBox:~/kubernetes-aws-practice# kubectl apply -f configmap.yaml
configmap/app-files unchanged

```

Verificar

```
root@valentina-virtualbox:~/kubernetes-aws-practice# kubectl get configmap -n load-balancer-demo
NAME      DATA   AGE
app-files 3       78s
```

Crear Deployment con 3 replicas

```
> apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web-app
  namespace: load-balancer-demo
  labels:
    app: web-app
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web-app
    spec:
      containers:
        - name: web-app
          image: python:3.11-slim
          command: ["sh", "-c"]
```

Aplicar deployment y Verificar que los pods se están creando

```
d-balancer-demo
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
test-pod            1/1     Running   0           11m
web-app-65967466dd-58985  1/1     Running   0           10s
web-app-65967466dd-6tfms  1/1     Running   0           10s
web-app-65967466dd-f5cvm  1/1     Running   0           10s
```

Esperar a que estén ready (puede tardar 30-60 segundos)

```
os pods estén listos..."
kubectl wait --for=condition=ready pod -l app=web-app -n load-balancer-demo --timeout=120s
Esperando a que los pods estén listos...
pod/web-app-65967466dd-58985 condition met
pod/web-app-65967466dd-6tfms condition met
pod/web-app-65967466dd-f5cvm condition met
```

Verificar

```
d-balancer-demo
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
test-pod            1/1     Running   0           12m
web-app-65967466dd-58985  1/1     Running   0           85s
web-app-65967466dd-6tfms  1/1     Running   0           85s
web-app-65967466dd-f5cvm  1/1     Running   0           85s
```

Crear Service (Load Balancer) y Aplicar service

```
EOF'
> apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web-app-service
  namespace: load-balancer-demo
  labels:
    app: web-app
spec:
  type: LoadBalancer
  selector:
    app: web-app
  ports:
    - name: http
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 5000
  sessionAffinity: None
> EOF
```

Verificar el service

```
-balancer-demo
NAME                TYPE                CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
web-app-service     LoadBalancer        10.43.159.231    <pending>         80:32373/TCP     7s
```

Obtener IP del service

```
-balancer-demo web-app-service -o wide
NAME                SELECTOR            TYPE                CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
web-app-service     app=web-app         LoadBalancer        10.43.159.231    <pending>         80:32373/TCP     2d22h
```

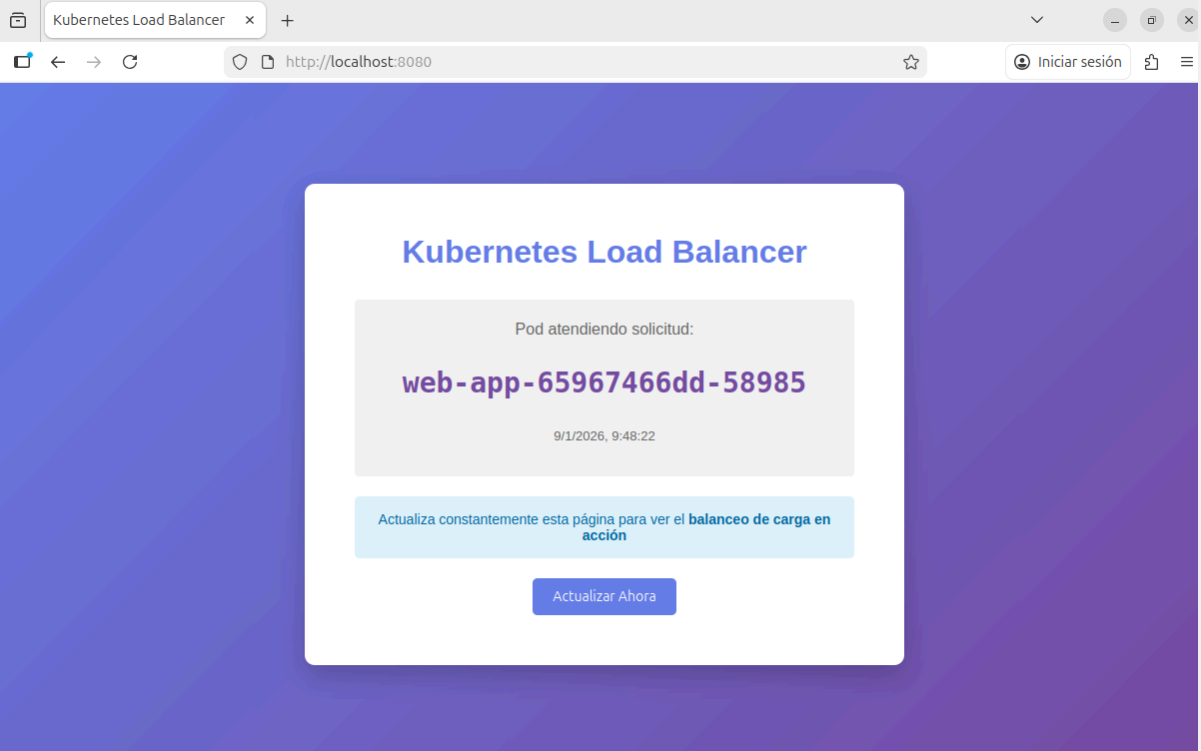
Levantar la aplicación

```
load-balancer-demo svc/web-app-service 8080:80
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 5000
Forwarding from [::1]:8080 -> 5000
Handling connection for 8080
Handling connection for 8080
Handling connection for 8080
```

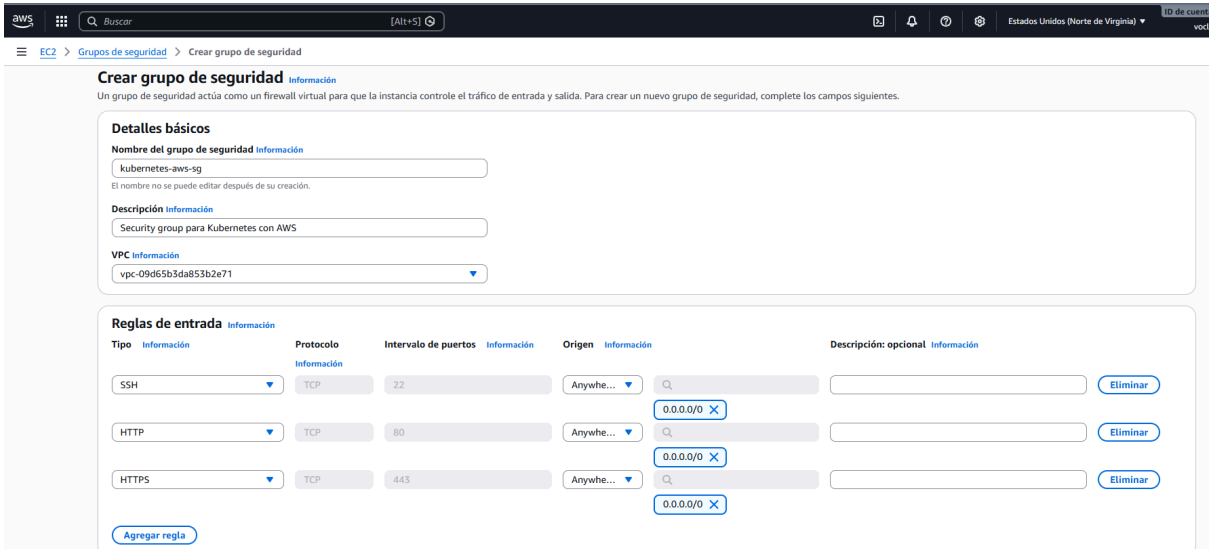
Probar balanceo con curl

```
cho "Petición $i:"; curl -s http://localhost:8080/pod-info | python3 -m json.tool | grep pod_name; sleep 1; done
Petición 1:
Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Petición 2:
Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Petición 3:
Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Petición 4:
Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
```

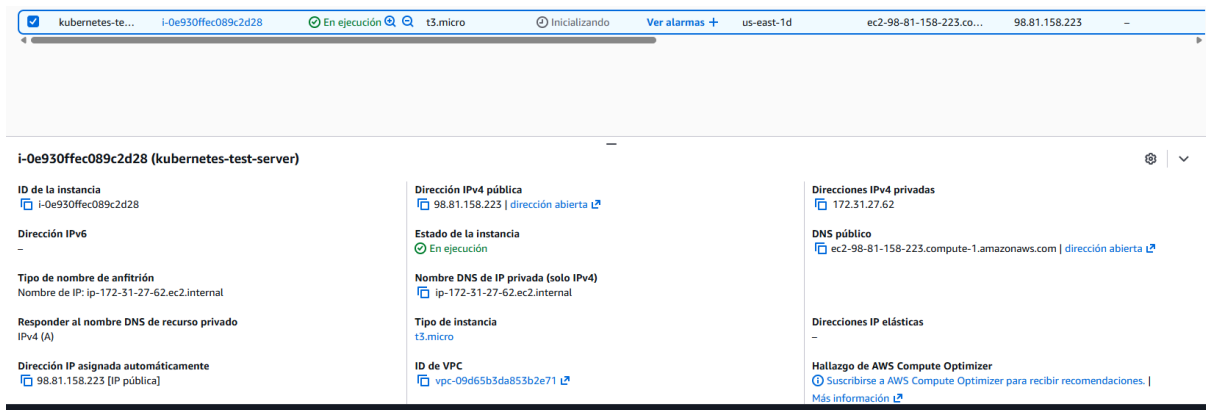
Verificar en navegador



Crear Security Group



Crear instancia EC2



En EC2, instalar herramientas

```
ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ sudo apt update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
1

ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ sudo apt install -y curl wget python3 python3-pip git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu10.6).
```

Crear directorio de trabajo

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) b
ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ mkdir -p ~/kubernetes-test
```

AL VOLVER A ENCENDER LA MV LOS POD DEJARON DE FUNCIONAR Y DESPUÉS DE INTENTAR UN LARGO RATO SOLUCIONARLO CON CHAT GPT NO FUNCIONO ASI QUE DECIDI CONTINUAR SABRIENDO QUE PRÁCTICAMENTE NADA IBA A FUNCIONAR PORQUE LOS PODS NO FUNCIONAN.

```
ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ curl -s http://localhost:8888/pod-info
```

NO SALE PORQUE LOS PODS NO TERMINAN DE ARRANCAR NI FUNCIONAR Y CHAT GPT NO ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN.


```

ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ cat > ~/test-kubernetes-lb.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
echo "=== Prueba Kubernetes Load Balancer desde AWS ==="
echo ""

declare -A pods_count

for i in {1..15}; do
    response=$(curl -s http://localhost:8888/pod-info)
    pod_name=$(echo $response | python3 -c "import sys, json; print(json.load(sys.stdin)['pod_name'])" 2>/dev/null)

    if [ -z "$pod_name" ]; then
        pod_name="ERROR"
    fi

    echo "Petición $i → Pod: $pod_name"
    pods_count[$pod_name]=$(( ${pods_count[$pod_name]:-0} + 1 ))
    sleep 1
done

echo ""

```

```

ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ sudo chmod +x ~/test-kubernetes-lb.sh
ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ ~/test-kubernetes-lb.sh
=== Prueba Kubernetes Load Balancer desde AWS ===

Petición 1 → Pod: ERROR
Petición 2 → Pod: ERROR
Petición 3 → Pod: ERROR
Petición 4 → Pod: ERROR
Petición 5 → Pod: ERROR
Petición 6 → Pod: ERROR
Petición 7 → Pod: ERROR
Petición 8 → Pod: ERROR
Petición 9 → Pod: ERROR
Petición 10 → Pod: ERROR
Petición 11 → Pod: ERROR
Petición 12 → Pod: ERROR
Petición 13 → Pod: ERROR
Petición 14 → Pod: ERROR
Petición 15 → Pod: ERROR

=== Resumen Balanceo ===
Pod ERROR: 15 peticiones

```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
test-pod	1/1	Running	6 (15m ago)	6d23h
web-app-5bf855c6f4-7vqlf	0/1	CrashLoopBackOff	34 (4m27s ago)	3d23h
web-app-5bf855c6f4-lngpx	0/1	Error	1 (8s ago)	11s
web-app-5bf855c6f4-sjp78	0/1	CrashLoopBackOff	34 (3m52s ago)	3d23h
web-app-5bf855c6f4-slz8j	0/1	CrashLoopBackOff	34 (4m4s ago)	3d23h
web-app-688fb889b7-95gfm	0/1	ErrImageNeverPull	0	11s
web-app-688fb889b7-k87jt	0/1	ErrImageNeverPull	0	25m
web-app-688fb889b7-qm8dg	0/1	ErrImageNeverPull	0	10s

```
root@valentina-virtualbox:~/home/valentina# kubectl wait --for=condition=ready pod -l app=web-app -n load-balancer-demo --timeout=120s
```

No funciona porque no hay ni un solo pod listo

```
ubuntu@ip-172-31-27-62:~$ ~/test-kubernetes-lb.sh
=== Prueba Kubernetes Load Balancer desde AWS ===

Petición 1 → Pod: ERROR
Petición 2 → Pod: ERROR
Petición 3 → Pod: ERROR
Petición 4 → Pod: ERROR
Petición 5 → Pod: ERROR
Petición 6 → Pod: ERROR
Petición 7 → Pod: ERROR
Petición 8 → Pod: ERROR
Petición 9 → Pod: ERROR
Petición 10 → Pod: ERROR
Petición 11 → Pod: ERROR
Petición 12 → Pod: ERROR
Petición 13 → Pod: ERROR
Petición 14 → Pod: ERROR
Petición 15 → Pod: ERROR

=== Resumen Balanceo ===
Pod ERROR: 15 peticiones
```

lo agarraría si se pudiera crear aunque sea un solo pod

```

root@valentina-VirtualBox:/home/valentina# kubectl get pods -n load-balancer-de
o
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
test-pod                            1/1     Running             6 (19m ago) 6d23h
web-app-5bf855c6f4-7vqlf            0/1     CrashLoopBackOff    35 (2m53s ago) 3d23h
web-app-5bf855c6f4-lngpx            0/1     CrashLoopBackOff    5 (38s ago) 3m51s
web-app-5bf855c6f4-sjp78            0/1     CrashLoopBackOff    35 (2m23s ago) 3d23h
web-app-5bf855c6f4-slz8j            0/1     CrashLoopBackOff    35 (2m38s ago) 3d23h
web-app-688fb889b7-95gfm            0/1     ErrImageNeverPull    0              3m51s
web-app-688fb889b7-k87jt            0/1     ErrImageNeverPull    0              29m
web-app-688fb889b7-qm8dg            0/1     ErrImageNeverPull    0              3m50s

```

```

b-app-5bf855c6f4-7vqlf
ERROR: Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: 'r
equirements.txt'

```

```

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
python: can't open file '/app/app.py': [Errno 2] No such file or directory

```

```

app=web-app -f --max-log-requests=10
ERROR: Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: 'r
equirements.txt'

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
python: can't open file '/app/app.py': [Errno 2] No such file or directory
Error from server (BadRequest): container "web-app" in pod "web-app-688fb889b7-9
5gfm" is waiting to start: ErrImageNeverPull

```

```

o
NAME          CPU(cores)   MEMORY(bytes)
test-pod      0m           3Mi
root@valentina-VirtualBox:/home/valentina# kubectl top nodes
NAME          CPU(cores)   CPU(%)   MEMORY(bytes)   MEMORY(%)
valentina-virtualbox 166m        4%       2958Mi         49%
root@valentina-VirtualBox:/home/valentina# kubectl get events -n load-balancer-d
emo
LAST SEEN   TYPE      REASON              OBJECT          M
ESSAG
4d          Normal    Pulling              pod/test-pod    P
ulling image "busybox"
4d          Normal    Created              pod/test-pod    C
reated container: test
4d          Normal    Started              pod/test-pod    S
tarted container test
4d          Normal    Pulled               pod/test-pod    S
uccessfully pulled image "busybox" in 917ms (917ms including waiting). Image siz
e: 2224358 bytes.
81m         Normal    SandboxChanged       pod/test-pod    P
od sandbox changed, it will be killed and re-created.

```

```
n load-balancer-demo
Name: web-app
Namespace: load-balancer-demo
CreationTimestamp: Fri, 09 Jan 2026 10:42:10 +0100
Labels: <none>
Annotations: deployment.kubernetes.io/revision: 5
Selector: app=web-app
Replicas: 5 desired | 3 updated | 7 total | 0 available | 7 unavailable
StrategyType: RollingUpdate
MinReadySeconds: 0
RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
  Labels: app=web-app
  Containers:
    web-app:
      Image: web-app:latest
      Port: 80/TCP
      Host Port: 0/TCP
      Liveness: http-get http://:80/health delay=15s timeout=1s period=10s #success=1 #failure=3
      Readiness: http-get http://:80/health delay=5s timeout=1s period=5s #success=1 #failure=3
```

```
b-app -n load-balancer-demo
deployment.apps/web-app
REVISION  CHANGE-CAUSE
3          <none>
4          <none>
5          <none>
```

```
r-demo
namespace "load-balancer-demo" deleted
```

NAME	STATUS	AGE
default	Active	7d
kube-node-lease	Active	7d
kube-public	Active	7d
kube-system	Active	7d

Terminar (eliminar) instancia

⚠ En una instancia respaldada por EBS, la acción predeterminada se aplica al volumen de EBS raíz que se eliminará cuando se termine la instancia. El almacenamiento en las unidades locales se perderá.

¿Está seguro de que desea terminar estas instancias?

ID de la instancia	Protección de terminación
i-0e930ffec089c2d28 (kubernetes-test-server)	desactivado

Para confirmar que desea terminar las instancias, elija el botón de terminar que aparece a continuación. Las instancias que tengan la protección de terminación activada no se terminarán. La terminación de la instancia no se puede deshacer.

Omitir el apagado del sistema operativo
Esta opción omite el proceso de apagado controlado del sistema operativo. Utilícela solo cuando deba detener su instancia inmediatamente, como durante una emergencia o una conmutación por error.

☐ Omitir el apagado del sistema operativo

Cancel
Terminar (eliminar)

Instancias (2)
Información

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running

Quitar los filtros

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...
☐	servidor-web-...	i-0ce28b1c582cf5f9b	En ejecución
☐	5ta practica	i-0338806dd27ad1f3a	En ejecución

```

○ k3s.service - Lightweight Kubernetes
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/k3s.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Fri 2026-01-16 09:56:31 CET; 15s ago
 Duration: 27min 51.348s
    Docs: https://k3s.io
   Process: 1228 ExecStartPre=/sbin/modprobe br_netfilter (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1237 ExecStartPre=/sbin/modprobe overlay (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1250 ExecStart=/usr/local/bin/k3s server (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1250 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Tasks: 65
    Memory: 274.2M (peak: 834.7M)
       CPU: 4min 51.564s
    CGroup: /system.slice/k3s.service
            └─4513 /var/lib/rancher/k3s/data/ffd82c56f7aadb3263c7708547a602770>
            └─4770 /var/lib/rancher/k3s/data/ffd82c56f7aadb3263c7708547a602770>
            └─4842 /var/lib/rancher/k3s/data/ffd82c56f7aadb3263c7708547a602770>

+ id -u
+ [ 0 -eq 0 ]
+ K3S_DATA_DIR=/var/lib/rancher/k3s

```